TOEICPATH · TÀI LIỆU CỦA NGUYÊN

READING & SPEAKING

Tổng hợp thay đổi code, luồng chạy và kịch bản demo

Tài liệu dành cho người mới đọc code: bắt đầu từ tính năng nhìn thấy trên màn hình, lần theo API và controller, rồi hiểu nghiệp vụ được lưu trong database.

Mục tiêu khi bảo vệ
Bạn có thể trả lời ba câu hỏi: đã bổ sung gì, mỗi thao tác chạy qua hàm nào, và hệ thống bảo vệ tính đúng đắn của kết quả ra sao.

Bản đồ đọc nhanh

- Phần 1: danh sách file và thay đổi theo khu vực.
- Phần 2: giải thích luồng Reading từ phân loại câu hỏi đến luyện tập.
- Phần 3: giải thích luồng Speaking từ ghi âm đến chấm rubric.
- Phần 4: kịch bản demo, câu hỏi phản biện và giới hạn cần trình bày trung thực.

Phạm vi: các thay đổi Reading/Speaking trong worktree hiện tại; đường dẫn trong tài liệu tính từ thư mục gốc repository.

1. Tóm tắt thay đổi

Trước đây, Reading chủ yếu là làm bài và nhận điểm tổng; chưa tách lượt đánh giá với lượt luyện theo kỹ năng. Speaking có nộp audio và chấm, nhưng cần lưu vết các lần nộp lại và làm rõ cách chấm theo tiêu chí.

Các bổ sung chính:

- Reading: gắn nhãn kỹ năng từng câu, thống kê kết quả theo kỹ năng, gợi ý luyện nhóm yếu, lưu nhiều lượt luyện riêng và giữ nguyên điểm đánh giá chính thức.
- Speaking: lưu các phiên bản audio, cho nộp lại khi chưa chấm, nghe lại từng bản, chấm 4 tiêu chí có trọng số và khóa nộp lại sau khi đã chấm.
- Báo cáo lớp chỉ lấy lượt Reading đánh giá chính thức, không lẫn điểm luyện.
- Cập nhật DTO và schema/migration để truyền và lưu các dữ liệu mới.

2. File đã thay đổi và vị trí

Giao diện React

Frontend/src/components/material-view/McqEditor.jsx
Thêm lựa chọn kỹ năng DETAIL, INFERENCE, VOCABULARY, PURPOSE cho từng câu hỏi.

Frontend/src/pages/teacher/ReadingEditorPage.jsx
Đưa skillType trong form câu hỏi vào payload gửi backend khi lưu bài.

Frontend/src/pages/user/ReadingPage.jsx
Tải bài/kết quả/lịch sử; hiển thị phân tích theo kỹ năng, CTA luyện, lịch sử luyện, đáp án, giải thích và căn cứ sau khi nộp.

Frontend/src/pages/user/SpeakingPage.jsx
Ghi âm bằng MediaRecorder, nghe bản nháp, nộp lại trước khi chấm, xem phiên bản cũ, hiển thị trạng thái và rubric khi giáo viên đã chấm.

Frontend/src/pages/teacher/ClassDetailPage.jsx
Hiển thị submissions, phát bản ghi hiện tại/cũ, nhập điểm/nhận xét theo rubric, kiểm tra dữ liệu và xem điểm tổng dự kiến.

Frontend/src/services/learningContentService.js
Khai báo các hàm HTTP cho Reading practice/result/history/submit và Speaking submission/audio/grade.

Backend Reading

backend/src/main/java/elearning/controller/ReadingStudentController.java
Endpoint mở bài, xem kết quả, lấy câu theo kỹ năng, xem lịch sử, nộp assessment/practice; saveAttempt() lưu đáp án, result() tổng hợp thống kê.

backend/src/main/java/elearning/service/ReadingService.java
Lưu nhãn kỹ năng của câu; kiểm tra bài đã có lượt nộp thì không cho sửa; lọc quyền truy cập và ẩn đáp án trước khi nộp.

backend/src/main/java/elearning/entity/ReadingQuestion.java
Thêm enum SkillType và trường skillType của câu hỏi.

backend/src/main/java/elearning/entity/ReadingAttempt.java
Phân biệt ASSESSMENT/TARGETED_PRACTICE, skill đang luyện và assessmentSlot.

backend/src/main/java/elearning/dto/ReadingDto.java
Bổ sung skillType, skillAnalysis, loại lượt, điểm theo kỹ năng và tóm tắt lịch sử.

backend/src/main/java/elearning/repository/ReadingAttemptRepository.java
Truy vấn riêng đánh giá chính thức, lượt luyện mới nhất và toàn bộ lịch sử luyện.

Backend Speaking và dữ liệu lớp

backend/src/main/java/elearning/service/SpeakingStudentService.java
Kiểm tra enrollment/quyền truy cập, giới hạn audio 20 MB, lưu file, tạo revision; không cho nộp lại khi trạng thái GRADED.

backend/src/main/java/elearning/controller/SpeakingStudentController.java
Endpoint mở đề, lấy submission, phát audio/version và nhận file nộp.

backend/src/main/java/elearning/controller/SpeakingTeacherController.java
Giáo viên lấy danh sách bài, phát các bản audio, lưu rubric và tính điểm tổng ở backend.

backend/src/main/java/elearning/entity/SpeakingSubmission.java
Lưu submission hiện hành, trạng thái, người/thời gian chấm, điểm và nhận xét từng tiêu chí.

backend/src/main/java/elearning/entity/SpeakingRevision.java
Entity lưu từng bản ghi âm: submission, số revision, URL file và thời điểm nộp.

backend/src/main/java/elearning/repository/SpeakingRevisionRepository.java
Tìm revision theo submission, sắp xếp bản mới nhất và kiểm tra số revision đã tồn tại.

backend/src/main/java/elearning/dto/SpeakingDto.java
DTO cho rubric, revision và submission trả về UI.

backend/src/main/java/elearning/dto/ClassroomDto.java
Mở rộng dữ liệu nộp bài trong lớp để có rubric và danh sách revision.

backend/src/main/java/elearning/service/ClassRoomService.java
Tổng hợp bài nộp Reading/Listening/Speaking; gắn revision cho Speaking và lọc Reading ASSESSMENT.

Schema và migration

toeic_learning.sql
Schema cho database mới: trường kỹ năng/lượt làm, rubric Speaking và bảng revisions.

backend/src/main/resources/db/manual/reading-speaking-depth.sql
Migration thủ công cho database cũ; thêm cột, đổi unique key, ánh xạ rubric cũ và backfill revision hiện có.

Không đưa vào phạm vi thay đổi

docs/system-test/ là dữ liệu có sẵn trong worktree và được giữ nguyên; không phải phần triển khai Reading/Speaking được mô tả ở đây.

3. Reading: luồng chạy từ đầu đến cuối

A. Giáo viên tạo bài

1. Giáo viên soạn đoạn đọc, câu hỏi, lựa chọn, đáp án, giải thích/căn cứ và gắn kỹ năng.
2. ReadingEditorPage.jsx gọi readingApi.teacherCreate/teacherUpdate() (learningContentService.js).
3. ReadingTeacherController nhận request rồi gọi ReadingService.save(). Service lưu ReadingActivity, ReadingQuestion, options và skillType.
4. Bài được xuất bản khi có đoạn đọc hoặc tệp đính kèm hợp lệ. Sau khi có lượt nộp, backend chặn sửa nội dung để lịch sử kết quả không bị sai nghĩa.

B. Học viên mở và làm đánh giá chính thức

1. ReadingPage useEffect gọi studentGet(id), result(id) và tải câu hỏi.
2. ReadingStudentController.get() xác thực vai trò STUDENT, gọi visible() và requireStudentAccess(): bài/khóa/tuần/bài học phải mở, học viên phải ở lớp.
3. ReadingService.response(activity, false) trả câu hỏi nhưng không trả đáp án đúng, giải thích hoặc căn cứ trước khi nộp.
4. Lựa chọn được giữ ở state của React. Khi bấm Nộp bài, submit() hỏi xác nhận nếu còn câu trống rồi gọi readingApi.submit().
5. Controller tìm ASSESSMENT hiện có theo activity + student + assessmentSlot=1. Nếu đã có thì trả kết quả cũ; nếu chưa có thì tạo lượt đánh giá.
6. saveAttempt() tạo ReadingAttempt, lưu mỗi ReadingAnswer, đối chiếu lựa chọn với đáp án đúng và tính score = số đúng / tổng câu × 100.
7. result() tổng hợp đáp án, đúng/sai, giải thích, căn cứ và đếm đúng/tổng theo skillType.

> **Minh họa kết quả**
> VOCABULARY 1/3 = 33.33%, DETAIL 4/5 = 80%. UI đánh dấu nhóm dưới 70% là “Ưu tiên luyện”; đây là ngưỡng gợi ý hiển thị, không phải kết luận tự động về năng lực.

C. Luyện có mục tiêu

1. Học viên chọn nhóm kỹ năng trên kết quả; URL có practiceSkill=VOCABULARY.
2. practiceGet() gọi GET /api/reading/{id}/practice/{skillType}; backend chỉ trả các câu thuộc kỹ năng đó trong bài hiện tại.
3. practiceSubmit() gọi submitPractice(); saveAttempt() lưu type=TARGETED_PRACTICE, practiceSkill tương ứng và assessmentSlot=null.
4. practiceHistory() tải các lượt luyện đã làm. Các lượt này không được tính thành điểm đánh giá trong báo cáo lớp.

Các trạng thái dữ liệu quan trọng: ReadingAttempt.Type phân biệt ASSESSMENT và TARGETED_PRACTICE; assessmentSlot=1 bảo đảm một lượt đánh giá chính thức cho mỗi học viên/bài. Các cột này nằm ở entity ReadingAttempt và được truy vấn qua ReadingAttemptRepository.

4. Speaking: luồng chạy từ đầu đến cuối

A. Học viên đọc đề và ghi âm

1. SpeakingPage gọi speakingApi.studentGet(id) và studentSubmission(id) để lấy đề và trạng thái hiện tại.
2. SpeakingStudentController chuyển request đến SpeakingStudentService.get(). Service xác minh bài đã mở, enrollment và quyền vào bài học.
3. start() xin quyền micro, tạo MediaRecorder và thu audio vào chunks. stop() dừng ghi, ghép Blob thành File; replay() phát thử file cục bộ trước khi gửi.
4. submit() yêu cầu file không rỗng rồi speakingApi.submit() gửi multipart/form-data đến POST /api/speaking/{id}/submit.

B. Backend lưu bản nộp và lịch sử phiên bản

1. SpeakingStudentService.submit() kiểm tra học viên, bài đã xuất bản, enrollment và quyền truy cập.
2. validateAudio() từ chối file rỗng hoặc lớn hơn 20 MB.
3. Nếu chưa nộp: tạo submission revision 1. Nếu đã nộp nhưng chưa chấm: tăng revision.
4. Nếu phiên bản trước chưa có record revision, service lưu lại trước khi thay file hiện hành. File mới được lưu bằng MediaStorageService.
5. speaking_student_submissions giữ trạng thái/current recording; speaking_submission_revisions giữ từng số phiên bản và URL. UI có thể phát cả bản cũ.
6. Nếu status=GRADED, service ném lỗi và không nhận bản nộp mới. Đây là quy tắc nghiệp vụ, không chỉ là nút bị ẩn trên giao diện.

C. Giáo viên nghe và chấm

1. Trang quản lý lớp gọi classroomApi.submissions(); ClassRoomService gom bài nộp của học viên đang tham gia lớp và đính kèm revision/rubric.
2. Giáo viên phát bản hiện hành hoặc revision cũ bằng endpoint audio có kiểm tra quyền sở hữu bài.
3. ClassDetailPage.grade() kiểm tra đủ 4 điểm và mỗi điểm trong khoảng 0–100; gửi rubric và nhận xét đến PUT /api/teacher/speaking/submissions/{id}/grade.
4. SpeakingTeacherController xác minh giáo viên sở hữu hoạt động, lưu rubric, điểm tổng, nhận xét, gradedBy, gradedAt và chuyển status thành GRADED.

Công thức barem

Điểm tổng = Hoàn thành yêu cầu × 30% + Lưu loát × 25% + Phát âm × 25% + Từ vựng & ngữ pháp × 20%. Backend dùng BigDecimal và làm tròn 2 chữ số.

Ví dụ: 80, 70, 60, 90 → 80×0.30 + 70×0.25 + 60×0.25 + 90×0.20 = 74.50/100. Server tự tính lại điểm, không tin điểm tổng do trình duyệt gửi.

Sau khi chấm, học viên tải lại submission, thấy điểm và nhận xét theo từng tiêu chí; giao diện không còn cho ghi âm/nộp lại. Backend vẫn là nơi thực thi chặn nộp.

5. Kịch bản demo đề xuất (10–15 phút)

Chuẩn bị trước giờ demo

- Có 2 tài khoản hoạt động: một giáo viên sở hữu khóa học và một học viên đã tham gia lớp.
- Khóa học, tuần, bài học đã xuất bản; học viên truy cập được bài.
- Reading có câu hỏi thuộc ít nhất 2 kỹ năng; chuẩn bị đáp án để cố ý sai 1–2 câu.
- Speaking đã có đề bài. Dùng submission chưa chấm để demo được nộp lại.
- Cho phép trình duyệt dùng micro; thử âm thanh và đường truyền trước.

Lưu ý dữ liệu demo

Nộp Reading chính thức chỉ tạo một lượt assessment cho bài/học viên. Đừng dùng lượt chính thức thử đi thử lại; hãy chuẩn bị tài khoản/bài demo riêng. Lượt luyện có thể nộp nhiều lần.

Demo Reading (4–5 phút)

1. Đăng nhập học viên và mở Reading; giới thiệu đoạn đọc, câu hỏi, bộ đếm tiến độ.
2. Nói: “Trước khi nộp, backend không gửi đáp án đúng/giải thích xuống trình duyệt.”
3. Chọn một vài đáp án, cố ý sai câu Vocabulary, rồi bấm Nộp bài.
4. Chỉ ra điểm tổng, câu đúng/sai, lời giải thích và căn cứ trích từ bài.
5. Chọn kỹ năng có kết quả thấp; cho thấy chỉ câu thuộc kỹ năng đó còn lại.
6. Nộp lượt luyện, bấm Luyện lại, rồi chỉ lịch sử. Giải thích: điểm luyện riêng, không ghi đè điểm assessment.

Demo Speaking (5–7 phút)

1. Mở đề Speaking; nêu yêu cầu và gợi ý nếu có.
2. Bấm micro, nói một câu/đoạn ngắn, dừng, nghe lại bản nháp.
3. Nộp lần 1; cho thấy trạng thái Chờ chấm. Ghi âm và nộp lần 2.
4. Mở lịch sử, phát bản cũ và bản hiện hành để chứng minh revision được giữ.
5. Đăng nhập giáo viên, vào quản lý lớp, phát bài của học viên và nhập 4 điểm rubric.
6. Tính minh họa điểm tổng; lưu. Trở lại học viên xem điểm/nhận xét.
7. Giải thích backend không nhận bản mới sau trạng thái GRADED; hệ thống lưu ai chấm, lúc nào.

Câu nói kết luận

Kết luận 30 giây

“Reading biến điểm tổng thành chẩn đoán theo kỹ năng và cho luyện có lưu lịch sử mà không làm sai lệch đánh giá chính thức. Speaking bảo toàn các lần nộp, cho phép sửa trước khi chấm và dùng barem có trọng số để phản hồi minh bạch. Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ học tập thay vì chỉ lưu/sửa dữ liệu.”

6. Câu hỏi thầy có thể hỏi

Hỏi: Phân tích Reading có phải AI không?

Đáp: Không. Đây là thống kê đúng/tổng trên skillType do giáo viên gắn cho mỗi câu. Cách làm minh bạch, nhưng độ tin cậy phụ thuộc vào phân loại của giáo viên.

Hỏi: 70% có ý nghĩa gì?

Đáp: Đó là ngưỡng giao diện để gợi ý ưu tiên luyện, không phải điểm chuẩn trình độ, không tự động quyết định đạt/trượt.

Hỏi: Lượt luyện có làm tăng điểm bài chính thức hoặc báo cáo lớp không?

Đáp: Không. Assessment và practice có type khác nhau; báo cáo lớp chỉ truy vấn ASSESSMENT.

Hỏi: Luyện Reading lấy câu hỏi ở đâu?

Đáp: Lấy câu cùng kỹ năng từ chính hoạt động Reading đang mở, chưa lấy ngẫu nhiên từ toàn khóa.

Hỏi: Speaking có tự động chấm phát âm không?

Đáp: Không. Giáo viên nghe audio và chấm; backend tính điểm tổng theo barem, không nhận dạng giọng nói.

Hỏi: Vì sao giữ bản ghi cũ?

Đáp: Để học viên/giáo viên đối chiếu tiến bộ, giữ bằng chứng lịch sử và biết chính xác bản hiện hành được chấm. Revision lưu số thứ tự, URL media và thời điểm.

Hỏi: Tại sao không cho nộp lại sau khi chấm?

Đáp: Nếu cho phép thay audio sau chấm, điểm có thể không còn ứng với bài ghi âm đang lưu. Backend khóa trạng thái GRADED để bảo toàn tính nhất quán.

Hỏi: Công thức rubric do ai đảm bảo?

Đáp: UI kiểm tra dữ liệu và xem trước, nhưng backend tính lại weightedScore() khi nhận request. Điểm mỗi tiêu chí phải nằm trong 0–100.

Hỏi: Làm sao tránh lộ đáp án Reading trước khi nộp?

Đáp: Backend trả response với withKey=false; đáp án, giải thích và căn cứ chỉ có trong kết quả sau nộp.

Hỏi: Nếu giáo viên phân loại sai một câu thì sao?

Đáp: Phân tích kỹ năng bị lệch. Vì bài đã có lượt nộp thì nội dung được khóa; cần sửa trước khi giao bài hoặc tạo hoạt động/bản bài mới theo quy trình.

7. Những giới hạn cần trình bày trung thực

- Reading practice chỉ lọc trong bài hiện tại; chưa xây kho luyện toàn khóa/đề ngẫu nhiên thích ứng.
- Ngưỡng 70% chỉ là heuristic giao diện; chưa có kiểm định thống kê hay độ tin cậy theo số câu.
- Kết quả kỹ năng phụ thuộc nhãn do giáo viên gắn; hệ thống không tự suy luận loại kỹ năng.
- Speaking chưa có speech-to-text, chấm AI hoặc đo phát âm tự động.
- Audio tối đa 20 MB; cần quyền micro và trình duyệt hỗ trợ MediaRecorder.
- Migration là SQL thủ công cho database cũ; chạy một lần sau backup/kiểm tra schema. Không chạy lại trên database đã migration nếu chưa đánh giá trạng thái.

Theo lần kiểm tra đã ghi nhận trong phiên làm việc: Maven tests/build và frontend build/format đã chạy thành công; repository chưa có backend test source phù hợp cho các luồng mới. Chưa xác nhận E2E bằng tài khoản học viên/giáo viên trên browser trong lần đó.

8. Thuật ngữ cần nhớ

assessment

Lượt đánh giá chính thức của Reading; một lượt mỗi học viên/bài.

targeted practice
Lượt luyện theo một skill; có thể làm nhiều lần, lưu riêng.

revision
Một phiên bản file ghi âm Speaking đã nộp.

rubric
Barem nhiều tiêu chí với trọng số; ở đây tổng trọng số là 100%.

DTO
Đối tượng dữ liệu API dùng để nhận request hoặc trả response.

Entity
Đối tượng Java ánh xạ với bản ghi/bảng database.

Gợi ý tự học code: lần theo một thao tác duy nhất, chẳng hạn Reading submit, theo thứ tự Page → API service → Controller → Service/helper → Repository/Entity. Sau đó tự giải thích vì sao mỗi bước có mặt.

CẬP NHẬT: ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Bổ sung cho tài liệu Reading & Speaking · 03/11/2026

Kế hoạch ôn tập mới tập hợp bài từ các khóa học học viên đang tham gia, dựa trên điểm đánh giá Reading và rubric Speaking đã lưu. Mở trên menu học viên: Ôn thi (/practice).

Reading · đề xuất theo kỹ năng

GET /api/student/practice/plan tổng hợp câu trả lời từ các lượt ASSESSMENT chính thức theo DETAIL, INFERENCE, VOCABULARY và PURPOSE. Với từng kỹ năng, hệ thống tính số đúng/tổng; dưới 70% được đánh dấu ưu tiên. Sau đó hệ thống tìm các bài Reading đã xuất bản, thuộc lớp đang tham gia, bài học đã mở và có câu thuộc kỹ năng đó. Mỗi nút Luyện đề mở bài tương ứng ở chế độ TARGETED_PRACTICE. Lượt luyện tiếp tục được lưu riêng, không thay đổi kết quả đánh giá.

Speaking · luyện tiêu chí cần cải thiện

Điểm trung bình Hoàn thành yêu cầu, Lưu loát, Phát âm và Từ vựng & ngữ pháp được lấy từ submission đã chấm. Những tiêu chí dưới 70% được ưu tiên; các đề Speaking đã mở được đưa ra để học viên luyện lại. Trong chế độ tự luyện, học viên ghi âm và nghe lại trên trình duyệt. Audio không được tải lên, không tạo submission và không ảnh hưởng điểm giáo viên.

Cách demo

- Đăng nhập học viên → chọn Ôn thi → xem nhóm Reading yếu nhất và các đề được tổng hợp từ khóa học đã tham gia.
- Mở một đề Reading → làm/nộp lượt luyện → quay lại lịch sử để xác nhận điểm chính thức không bị ghi đè.
- Xem tiêu chí Speaking điểm thấp → Tự luyện → ghi âm, nghe lại; xác nhận không xuất hiện bài nộp mới ở trang giáo viên.

Giới hạn cần nói rõ

Đây là kế hoạch luyện thích ứng dựa trên nội dung và điểm đã có, không phải đề TOEIC mô phỏng có đồng hồ, cấu trúc số câu cố định hoặc trộn câu ngẫu nhiên. Reading tự luyện vẫn chạy theo từng hoạt động để giữ đúng đoạn văn/căn cứ. Audio Speaking tự luyện chỉ tồn tại trong phiên trình duyệt; muốn lưu và được chấm cần nộp qua bài Speaking chính thức. Ngưỡng 70% là gợi ý, không phải kết luận năng lực tuyệt đối.